

ADALBERTO CARDOSO

ARTHUR WELLE

JOSÉ DARI KREIN

**POUR UN INDICE DE DEVELOPPEMENT
HUMAIN AU TRAVAIL**

ANNEXE STATISTIQUE ET METHODOLOGIQUE

ANNEXE 1 : LISTE DES INDICATEURS

1. Dimensions

- A) Emploi suffisant
- B) Accès aux droits
- C) Qualité du travail (et qualité du marché du travail)

2. Description critique des indicateurs :

A) Emploi suffisant

Il s'agit ici de savoir si le marché du travail offre un volume d'emplois suffisant pour répondre à la demande de la population. Nous proposons que la manière la plus efficace et la plus parcimonieuse d'aborder cette question consiste à construire un **taux composite de sous-utilisation de la force de travail**, défini comme suit :

Numérateur : Force de travail potentielle + Sous-employés pour insuffisance d'heures + Chômeurs

Dénominateur : Force de travail élargie

La **force de travail potentielle** est définie comme l'ensemble des personnes âgées de 14 ans ou plus qui, durant la semaine de référence, n'étaient ni occupées ni au chômage (c'est-à-dire qu'elles se trouvaient en dehors de la population économiquement active – PEA), mais qui présentaient un potentiel d'intégration à la force de travail. Ce contingent est composé de deux groupes :

- a) personnes de 14 ans ou plus ayant effectué une recherche effective d'emploi, mais qui n'étaient pas disponibles pour travailler durant la semaine de référence ;
- b) personnes de 14 ans ou plus n'ayant pas effectué de recherche effective d'emploi, mais qui souhaitaient avoir un travail et étaient disponibles pour travailler durant la semaine de référence (y compris les personnes découragées).

La **force de travail élargie** correspond à la somme de la PEA et de la force de travail potentielle.

Les **personnes sous-employées pour insuffisance d'heures travaillées** sont celles qui, durant la semaine de référence, remplissaient quatre conditions :

1. être âgées de 14 ans ou plus ;
2. travailler habituellement moins de 40 heures par semaine dans leur seul emploi ou dans l'ensemble de leurs emplois ;

3. souhaiter travailler davantage d'heures que celles habituellement travaillées ;
4. être disponibles pour travailler plus d'heures au cours d'une période de 30 jours à compter du premier jour de la semaine de référence.

À partir du 4^e trimestre 2015, il y a eu un changement conceptuel dans la mesure de la sous-utilisation de la force de travail pour insuffisance d'heures dans la PNADC-T. Auparavant, le calcul de l'indicateur prenait en compte les heures effectivement travaillées et, à partir de ce trimestre, les heures habituellement travaillées.

Les **chômeurs (personnes sans emploi)** sont définis comme les personnes âgées de 14 ans ou plus ayant effectivement entrepris des démarches pour obtenir un emploi durant la semaine de référence.

Ainsi, le **taux composite de sous-utilisation** est un indicateur de l'insuffisance d'emplois pour l'ensemble des personnes qui demandent un emploi, ou qui souhaiteraient travailler mais n'y parviennent pas, ou encore qui souhaiteraient travailler davantage qu'elles ne le font habituellement. Il présente donc une **polarité négative** : plus le taux est élevé, plus la situation du marché du travail est dégradée. La source des données pour sa construction est la PNADC-T.

B) Accès aux droits

Il s'agit d'une dimension essentielle de ce que l'OIT entend par travail décent : le degré de couverture de la protection offerte par la législation sociale et du travail. Cette dimension est composée de plusieurs sous-dimensions.

B.1. Accès à la protection sociale (prévoyance/retraite)

Sont incluses les personnes qui cotisent à un régime de protection sociale dans l'une quelconque de leurs activités. La source est la PNADC-T.

B.2. Carte de travail parmi les salariés

Il s'agit de la proportion de salariés disposant d'un contrat de travail formel dans les secteurs privé et public, rapportée à l'ensemble des travailleurs salariés. La source est la PNADC-T.

B.3. Personnes de plus de 65 ans bénéficiant d'une retraite

Il ne s'agit pas ici de savoir si la personne cotise encore ou non à la sécurité sociale, mais seulement si elle perçoit une pension de retraite. La source est la PNADC-Annuelle,

seule enquête contenant la variable « autres sources de revenu » (lors des 1^e, 2^e et 5^e visites). Toutefois, la 1^e visite de la PNADC-A a été réalisée par téléphone durant les années de la pandémie (2020 et 2021), mais les données n'ont pas encore été mises à disposition par l'IBGE. En revanche, les microdonnées de la 5^e visite sont disponibles pour ces deux années. Nous utiliserons donc la 1^{re} visite de la PNADC-A pour toutes les années où elle est disponible (à partir de 2012) et la 5^e visite pour les années 2020 et 2021.

Cette variable ne s'applique pas directement au marché du travail actuel, puisqu'elle reflète l'accès aux droits dans le passé. Elle constitue néanmoins également une mesure du **filet de protection sociale actuel**, dont l'existence et l'ampleur influencent la nécessité de travailler à un âge avancé.

B.4. Taux de formalisation des emplois

Sont inclus : les salariés disposant d'un contrat de travail formel dans les secteurs public et privé, les fonctionnaires titulaires et les militaires, les travailleurs indépendants cotisant à la sécurité sociale, ainsi que les employeurs cotisant à la sécurité sociale jusqu'en 2015, et, depuis lors, les employeurs disposant d'un Registre national des personnes morales (CNPJ), (information incluse dans la PNADC-T uniquement à partir de 2015).

Le dénominateur comprend l'ensemble de la population occupée. Il s'agit donc d'un indicateur plus large que le B.2 (salariés avec contrat formel), bien qu'il l'inclue et qu'il lui soit corrélé.

B.5. Nombre de nouveaux contentieux prud'homaux rapporté au nombre de salariés licenciés

On sait que plus de 80 % des contentieux du travail (plus de deux millions par an) portent sur des indemnités de rupture non honorées par les employeurs. À titre provisoire, les données annuelles ont été mensualisées jusqu'en 2018 (nous attendons encore l'accès aux données mensuelles antérieures à cette date) et, à partir de là, nous utilisons des données mensuelles téléchargées directement sur le site du Tribunal supérieur du travail (TST). Pour le numérateur comme pour le dénominateur, nous utilisons une moyenne mobile sur 12 mois. Les sources sont la Justice du travail (actions intentées chaque mois devant les conseils de prud'hommes) et le CAGED (nombre de personnes licenciées mensuellement).

L'idée sous-jacente à cet indicateur est que la conflictualité judiciaire exprime des relations de travail dans lesquelles prévaut le non-respect de la législation du travail par les employeurs. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir un contrat de travail formel : encore faut-il que les employeurs respectent la loi, et cet indicateur constitue un *proxy* du non-respect de celle-ci.

Les variables B.1 à B.4 présentent une **polarité positive**, tandis que la variable B.5 présente une **polarité négative**. Cela signifie que, dans la composition de la dimension B (accès aux droits), il sera nécessaire de normaliser les distributions afin qu'elles évoluent dans la même direction.

C) Qualité du travail (et qualité du marché du travail)

La plupart des indicateurs du travail décent de l'OIT s'inscrivent dans cette dimension, qui est également la plus complexe de l'IDH-T, car elle inclut des aspects allant au-delà du travail décent au sens strict.

C.1. Rémunération

La rémunération constitue la dimension la plus importante du contrat de travail, lequel est, précisément, un contrat d'achat et de vente de la force de travail. Même les contrats de travail informels et dépourvus de droits impliquent un certain type de rémunération. Cette dimension sera composée de quatre sous-dimensions.

C.1.1. Pourcentage de personnes occupées dont le revenu est inférieur à la médiane du revenu nécessaire issue de l'Enquête sur les budgets familiaux (POF)

Quel est le niveau de revenu qui permet la reproduction, avec une qualité de vie satisfaisante, du travailleur ou de la travailleuse et de sa famille ? La réponse dépend de nombreux facteurs : de ce que l'on entend par qualité de vie ; du coût des biens et services qui composent ce panier de qualité dans chaque région du pays ; de la présence ou de l'absence de services fournis par l'État (si l'éducation et la santé publiques sont de qualité, la dépense courante des ménages peut être moindre) ; de la trajectoire personnelle et familiale du travailleur (phase du cycle de vie des individus et des familles), etc.

Le DIEESE, par exemple, calcule ce que l'on appelle le « salaire minimum nécessaire » à la reproduction d'une famille de trois personnes consommant chacune un panier de biens de base par mois, dans lequel la dépense totale d'alimentation équivaut à 35,71 % du budget familial total. À partir de ces hypothèses, il est possible d'inférer la

valeur du salaire minimum nécessaire en ne tenant compte que d'un seul pourvoyeur de revenu dans la famille. En mars 2025, cette valeur s'élevait à 7 398,94 R\$ (soit environ 1 250 dollars US aux valeurs de mars 2025), soit environ 1,6 salaire minimum par personne. Il s'agit d'une valeur qui ne tient pas compte du fait que la moitié des familles compte plus d'un membre ayant une activité rémunérée. En ce sens, la valeur trouvée par le DIEESE serait plus justement comprise si on la nommait « revenu familial minimum nécessaire ».

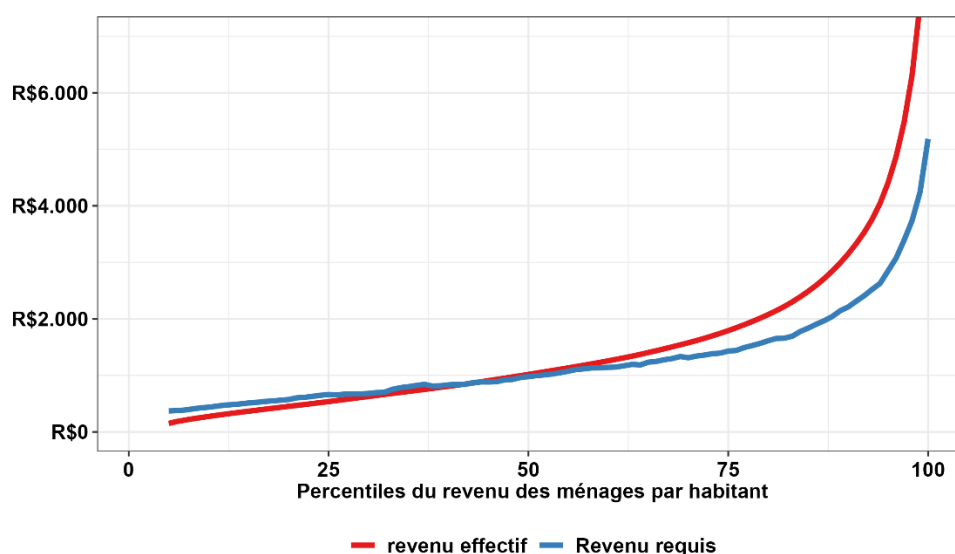
Nous proposons ici une formule différente. En tant que proxy de la qualité du marché du travail (et non du bien-être des familles), nous chercherons à définir quelle proportion de travailleurs – donc parmi les seuls occupés – perçoit un revenu du travail inférieur à un certain seuil, que nous appellerons la « frontière de la nécessité ». Cette frontière ne peut être définie que de manière arbitraire, mais nous utiliserons un paramètre qui nous semble défendable : il s'agit de la valeur du revenu domiciliaire par personne à partir de laquelle le revenu considéré comme nécessaire par les familles enquêtées dans la POF 2017-2018 (la dernière disponible) devient inférieur au revenu effectivement perçu par ces familles. Autrement dit, il s'agit du niveau de revenu à partir duquel les familles considèrent qu'elles reçoivent un revenu égal ou supérieur à ce qui leur est nécessaire pour vivre.

La valeur obtenue pour la période 2017-2018 a été de 885,00 R\$, soit 1 290 R\$ aux valeurs de décembre 2024, corrigées par l'INPC (donc inférieure au salaire minimum). La logique de l'argument peut être comprise à partir du Graphique 1. On observe que les courbes de Lorenz de la distribution du revenu effectif par personne des familles et du revenu considéré comme nécessaire par celles-ci se croisent à proximité du 50^e percentile. C'est précisément ce point qui constitue notre seuil de coupure : la médiane du revenu considéré comme nécessaire.

Le seuil de coupure est alors transformé en revenu horaire, en tenant compte de la durée constitutionnelle du travail de 44 heures hebdomadaires. Ensuite, nous comparons cette valeur, déflatée pour chaque trimestre de la PNADC-T, avec le revenu horaire habituel de l'ensemble des emplois de la personne de référence. Enfin, l'indicateur correspond à la proportion de personnes occupées situées au-dessous de la « frontière de la nécessité ». Le sous-indice présente donc une polarité négative.

Graphique 1

Revenu mensuel nécessaire du ménage et revenu mensuel effectif du ménage, par percentiles du revenu domiciliaire par personne



Source : Élaboration propre à partir des données de la Recherche de Budget Familiale (POF) 2017-2018, IBGE.

C.1.2. Revenu réel moyen

Cet indicateur, ainsi que les deux suivants, portent sur des dimensions agrégées de la qualité du marché du travail. L'intérêt réside surtout dans leur évolution dans le temps, car ils indiquent si les conditions de revenu du travail s'améliorent ou se détériorent.

C.1.3. Salaire minimum réel

La revalorisation du salaire minimum conduit à une amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs, des retraités et pensionnés de l'INSS (environ 60 % d'entre eux perçoivent un salaire minimum), ainsi que des bénéficiaires de la Prestation de revenu continu (BPC). Son impact dépasse donc largement le seul marché du travail, en influençant le bien-être des ménages, même lorsque certains de leurs membres ne font plus partie de la PEA.

Nous utiliserons la série en reais constants (R\$), exprimée dans les prix du dernier mois disponible, élaborée par l'Institut de recherche économique appliquée (IPEA), rattaché au pouvoir exécutif fédéral, qui déflate le salaire minimum nominal par l'Indice national des prix à la consommation (INPC). L'indicateur présente une **polarité positive**.

C.1.4. Part des salaires dans le revenu national

La masse des revenus réels du travail issue de la PNADC-T vise à suivre l'évolution du total des revenus de l'ensemble des emplois. Elle résulte de la combinaison du nombre de personnes occupées rémunérées et du niveau de la rémunération moyenne. La pondération par le PIB indique la part que représentent les revenus du travail dans l'ensemble du revenu national. Les sources sont la PNADC-T (pour les revenus) et les Comptes nationaux (pour le PIB). L'indicateur présente une polarité positive.

C.2. Durée du travail

Après le revenu, il s'agit de l'indicateur ayant le plus grand poids dans la définition du développement humain au travail. Il renvoie à des enjeux centraux tels que l'équilibre entre le temps de travail et le temps de loisir (temps consacré à soi et à la famille), la disponibilité pour la formation et le perfectionnement professionnels, la fatigue dans le cas de travaux pénibles, le degré d'exploitation de la force de travail, etc.

Nous proposons ici, comme indicateur de la durée du travail (à polarité négative), la proportion de personnes occupées qui travaillent habituellement plus de 44 heures par semaine, soit la durée maximale définie par la Constitution fédérale. Cet indicateur reflète des aspects critiques tels que l'offre insuffisante de travail de qualité dans l'économie. Dans des contextes où l'offre d'emplois de qualité est limitée, de nombreux travailleurs sont contraints à des durées excessives afin de compléter leur revenu, ce qui met en évidence une structure du marché du travail plus précaire. En outre, des durées plus longues sont fréquemment associées à une surcharge de travail, affectant la santé physique et mentale des travailleurs et réduisant la qualité de vie ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

C.3. Formes de contrat de travail

Cet indicateur est restreint aux contrats formels de travail (avec contrat signé) et se compose de la proportion de contrats de travail atypiques dans l'ensemble des contrats formels. À partir de la Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) et du Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bases de données de registres administratifs compilées par le ministère du Travail et de l'Emploi (MTE), sont considérés comme des contrats atypiques : les contrats d'apprentissage, intermittents, temporaires, les contrats conclus par des CAEPF (employeurs personnes physiques assimilées à des personnes

morales, à l'exception du secteur de la construction), ainsi que les contrats à durée hebdomadaire allant jusqu'à 30 heures. L'indicateur présente une polarité négative.

C.3.1. Stabilité dans l'emploi

Nous attirons l'attention, dans notre revue de la littérature sur les indicateurs pour l'Amérique latine, sur le fait que tous incluent la durée de l'emploi comme indicateur de la qualité de l'emploi. Toutefois, dans les pays marqués par une forte informalité, caractérisée par des emplois précaires et faiblement rémunérés, la stabilité dans l'occupation peut, en réalité, signifier la perpétuation de conditions précaires d'accès au revenu et à une vie digne. C'est pourquoi nous retiendrons la durée de l'emploi comme indicateur de qualité uniquement pour les salariés de l'économie formelle (privée et publique), car, dans ces cas, une plus grande stabilité peut signifier une probabilité plus élevée de développer une carrière, d'obtenir davantage de qualification dans le travail, ainsi qu'un accès prolongé aux droits (tels que la cotisation à la sécurité sociale), etc. L'indicateur présente une polarité positive et la source est la PNADC-T.

C.4. Équité

La réduction des inégalités constitue un objectif incontournable de tout projet de société ayant la justice sociale pour horizon. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'ONU a proposé, en 2010, l'Indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI), dans lequel le PIB (ou la richesse globale d'une nation) est pondéré par l'inégalité dans la distribution de cette richesse. Par ailleurs, la perception des inégalités est directement liée au jugement que les individus portent sur la justice de l'ordre social, sur le fonctionnement des institutions, sur le sentiment de privation relative qui affecte directement le bien-être, sur la croissance économique, etc. (Runciman 1966 ; Hirschman 1975 ; Persson & Babellini, 1994 ; Cardoso 2019). L'OIT est également attentive à ces questions en incluant les inégalités de genre comme dimension transversale du travail décent. L>IDH-T proposé ici prendra également en compte ces problématiques, en y ajoutant les inégalités raciales.

L'indicateur d'équité est composé des dimensions suivantes :

C.4.1. Inégalité salariale globale (indices de Gini et de Palma)

L'inégalité dans la distribution globale du revenu constitue l'un des aspects constitutifs (structurels) du marché du travail. L'une des mesures les plus couramment

utilisées de cette inégalité est l'indice de Gini, qui varie de 0 à 1, où 0 représente l'égalité parfaite et 1 l'inégalité parfaite.

L'indice de Gini est calculé à partir de la distribution du revenu habituel de l'ensemble des emplois des personnes occupées. Toutefois, bien qu'il soit très largement utilisé, le Gini est peu sensible lorsque le revenu est fortement concentré, comme c'est le cas au Brésil (Hoffmann 1998). L'indice de Palma (Palma 2011) constitue une alternative plus sensible aux variations de la distribution des revenus fortement concentrée (Cobham 2013) et se compose du rapport entre le revenu d'une tranche située en haut de la distribution et celui d'une tranche située dans le bas de la distribution. Cette mesure peut être construite à partir de la somme des revenus ou à partir de la valeur qui définit une séparatrice. Ici, nous avons choisi de calculer le rapport entre le revenu des 10 % les plus riches (masse des revenus de l'ensemble des emplois) et le revenu des 40 % les plus pauvres, proportion la plus couramment utilisée dans la littérature (Cobham 2013). Cette dimension présente une polarité négative, car, dans les deux cas, l'augmentation des indices signifie une augmentation de l'inégalité de revenus.

C.4.2. Écart salarial entre hommes et femmes, Blancs et Noirs

Il s'agit de la construction d'un indicateur intersectionnel : le rapport entre le revenu moyen habituel du travail des femmes non blanches et le revenu moyen habituel du travail des hommes blancs. L'indicateur présente une polarité positive.

C.4.3. Pourcentage de femmes ou de personnes noires dans les postes de direction

Trois indicateurs seront également construits :

- (i) la proportion de femmes dans les postes de direction ;
- (ii) la proportion d'hommes noirs dans les postes de direction ;
- (iii) la proportion de femmes noires dans les postes de direction.

Les postes de direction ont été identifiés dans la PNADC-T à partir de la variable V4010, Code de l'occupation. Nous avons sélectionné les personnes qui se sont déclarées : directeurs exécutifs, dirigeants de l'administration publique et membres des pouvoirs exécutif et législatif ; dirigeants administratifs et commerciaux ; dirigeants et responsables de la production et de l'exploitation. Ces occupations agrègent l'ensemble des postes de direction de la PNADC-T. Cette dimension présente une polarité positive.

C.5. Dialogue social

Le dialogue social est une dimension centrale du travail décent pour l'OIT, ainsi que du développement humain au travail. Il est lié à des notions telles que la civilité, le respect des droits du travail, l'ouverture à l'autre, la disposition à la résolution négociée des conflits, et renvoie également au pouvoir syndical et à la négociation collective. Il sera mesuré à partir de trois indicateurs.

C.5.1. Grèves propositives par rapport aux grèves défensives

Les données sur les grèves dans le pays proviennent du Système de suivi des grèves (SAG-DIEESE), qui rassemble des informations sur les mobilisations réalisées par les travailleurs brésiliens depuis 1978 et qui compte actuellement plus de 40 000 enregistrements. Les informations du SAG-DIEESE sont obtenues à partir de nouvelles publiées dans les journaux imprimés et électroniques de la grande presse ainsi que de la presse syndicale.

On entend par caractère de la grève la tendance générale des revendications présentées, c'est-à-dire les intérêts essentiels qui ont motivé l'arrêt de travail. Les possibilités de classification du caractère de la grève sont les suivantes :

- **Propositive** – pour de nouvelles conquêtes ou des avancées de normes déjà établies ;
- **Défensive** – pour le maintien/le respect des lois du travail, y compris celles stipulées dans les accords ou conventions ; contre la dégradation de conditions considérées comme normales ou adéquates.

Calculé à une fréquence annuelle, l'indicateur présente une polarité positive.

C.5.2. Proportion d'accords et de conventions collectives avec revalorisation salariale supérieure à l'inflation

Cet indicateur constitue une mesure du pouvoir de négociation des syndicats de travailleurs dans les différentes conjonctures. Les informations ont été extraites des accords et conventions collectives de travail enregistrés dans la base de données du « Sistema Mediador », du ministère du Travail et de l'Emploi, un fichier contenant l'ensemble des accords et conventions collectives conclus au Brésil et disponible en ligne. Les revalorisations prises en compte sont celles déclarées dans les instruments collectifs enregistrés dans le Mediador. Les revalorisations appliquées aux salaires minima sont, en général, différentes de celles appliquées aux autres salaires. Dans la recherche, seuls sont pris en compte les ajustements appliqués aux salaires au-dessus des minima.

Un instrument collectif peut prévoir différents pourcentages de revalorisation salariale. La forme la plus courante de différenciation est celle par tranches de salaire dans l'entreprise, appelée revalorisation échelonnée. Lorsqu'un instrument présente des revalorisations échelonnées, seul le pourcentage appliqué à la tranche salariale la plus basse est enregistré. Les revalorisations peuvent être payées en deux ou plusieurs versements, ce que l'on appelle une revalorisation fractionnée. Dans le cas des revalorisations fractionnées, la recherche considérera le pourcentage total de revalorisation comme s'il avait été versé en une seule fois à la date de référence.

C.5.3. Taux de confiance dans les syndicats

L'entreprise Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (IPEC) — aujourd'hui intégré au groupe IPSOS — produit annuellement un Indice de confiance sociale (ICS) portant sur plusieurs institutions (partis politiques, Congrès national, présidence de la République, forces armées, Églises, etc.), qui inclut également les syndicats. Lors de sa dernière enquête de terrain (2024), l'ICS a été réalisé auprès de la population brésilienne âgée de 16 ans ou plus, totalisant 2 000 entretiens, répartis dans 127 municipalités. Le niveau de confiance est de 95 % et la marge d'erreur maximale estimée est de deux points de pourcentage, à la hausse comme à la baisse, pour les résultats obtenus sur l'ensemble de l'échantillon. L'indicateur présente une polarité positive et une fréquence annuelle.

C.6. Santé et sécurité au travail

Dans l'IDH-T, la dimension santé et sécurité au travail constitue un *proxy* de la mesure de la santé dans l'IDH de l'ONU. Nous utiliserons deux indicateurs.

C.6.1. Accidents du travail

L'indicateur est fondé sur les données de l'Institut national de sécurité sociale (INSS), de fréquence mensuelle. La population assurée (dénominateur de cette proportion) est composée des salariés disposant d'un contrat de travail formel du secteur privé (à l'exception des employés domestiques), ainsi que des employeurs et des travailleurs indépendants cotisant à la sécurité sociale.

Lorsqu'un accident survient sur le lieu de travail, pendant la durée du travail, dans l'exercice de l'activité ou sur le trajet domicile-travail, il doit être déclaré à la Sécurité sociale au moyen de la Déclaration d'accident du travail (CAT). Il appartient à

l'entreprise d'émettre la CAT et, en son absence, d'autres entités peuvent légalement le faire, telles qu'une autorité publique, une organisation syndicale, un médecin, le travailleur assuré lui-même ou ses ayants droit.

Historiquement, la majorité des CAT sont émises par les entreprises, mais celles-ci ont deux raisons principales de ne pas le faire :

1. Éviter toute mise en cause de responsabilité ;
2. Réduire une partie du montant du taux de cotisation à payer à l'État, le système fiscalisant plus lourdement les entreprises qui notifient davantage d'atteintes liées au travail (Galdino *et al.* 2020).

Les maladies liées au travail, légalement assimilées aux accidents du travail, présentent une difficulté supplémentaire : le sous-diagnostic, en raison de la capacité limitée du système public de santé (SUS) et du secteur privé à effectuer ce type de diagnostic (l'attention est portée principalement sur la santé en tant que telle, et seulement de manière secondaire sur le lien avec le travail). En outre, les maladies et accidents professionnels des agents publics, eux aussi sous-déclarés, sont enregistrés dans plusieurs systèmes qui ne sont pas interopérables entre eux (Galdino *et al.* 2019).

Les maladies et accidents liés au travail des travailleurs informels, qui ne sont pas affiliés à la Sécurité sociale, sont rarement diagnostiqués et peu enregistrés dans le Système d'information sur les maladies à déclaration obligatoire (SINAN) du SUS (Cockell & Perticarrari 2011 ; Pinto 2017).

Enfin, le Système d'information sur la mortalité (SIM), bien qu'il puisse potentiellement fournir des données sur les décès liés au travail, dus à des accidents macrotraumatiques, indépendamment de l'existence ou du type de lien d'emploi, ne le fait pas, en raison du défaut chronique de remplissage des formulaires par les médecins légistes (Morais & Costa 2017).

Dans ce contexte, comment penser des indicateurs de développement humain au travail en matière de sécurité et de santé des travailleurs ? Malgré toutes les limites signalées, l'INSS demeure la source la plus fiable — bien que sous-estimée — pour mesurer l'évolution des accidents du travail, indicateur qui présente une polarité négative.

C.6.2. Morbidité – Absentéisme

Ici encore, nous ne pouvons produire qu'une mesure approchée : la proportion, parmi les personnes occupées, de celles qui ont déclaré être absentes de leur emploi pour cause de « congé rémunéré pour maladie ou accident de la personne elle-même ». Comme

on le voit, il ne s'agit pas d'une variable « pure » de maladie (puisqu'elle inclut également les accidents) et, de plus, elle n'identifie pas nécessairement uniquement les maladies liées au travail. Toutefois, le fait qu'il s'agisse d'un congé rémunéré indique un lien avec la maladie ou l'accident d'origine professionnelle.

L'indicateur est fondé sur la PNADC-T et présente une polarité négative.

ANNEXE 2 : PONDÉRATION DES INDICATEURS

Tableau 1 : Liste des indicateurs utilisés, leur polarité et les dimensions auxquelles ils appartiennent

Code	Polarité	Dimension	Description	Source
TxSubutilComp	nég	emploi_suffisant	Taux composite de sous-utilisation de la main-d'œuvre	PNAD_C_Trimestrielle
PrevTousTrav	pos	accès_aux_droits	Affiliation à la sécurité sociale	PNAD_C_Trimestrielle
CT_Salariés	pos	accès_aux_droits	Détention d'un contrat de travail parmi les salariés	PNAD_C_Trimestrielle
StabEmploiPrivé	pos	accès_aux_droits	Stabilité de l'emploi dans l'économie formelle privée (1 an ou plus)	PNAD_C_Trimestrielle
NouvActions_Dem_MM	nég	accès_aux_droits	Nombre de nouvelles actions prud'homales rapporté au nombre de licenciements	Tribunal supérieur du travail et CAGED
PropSansPrev_65plus	pos	accès_aux_droits	Personnes de plus de 65 ans sans couverture de sécurité sociale	PNAD_C_Annuelle
TxFormalisation	pos	accès_aux_droits	Taux de formalisation (salariés avec contrat, fonctionnaires, indépendants cotisants et employeurs avec CNPJ)	PNAD_C_Trimestrielle
TxOccRevenuSousPOF	nég	qualité	Part des personnes occupées dont le revenu du travail est inférieur à la médiane du revenu nécessaire selon la POF	PNAD_C_Trimestrielle et POF
RevenuReélMoyen	pos	qualité	Revenu réel moyen	PNAD_C_Trimestrielle
SM_Reél	pos	qualité	Salaire minimum réel	IPEADATA
PartSalairesPIB	pos	qualité	Part des salaires dans le revenu national	PNAD_C_Trimestrielle et IPEADATA
Gini_RevenuTrav	nég	qualité	Indice de Gini des revenus habituels du travail	PNAD_C_Trimestrielle
ÉcartSal_FemNoir_HomBl	pos	qualité	Écart salarial entre femmes noires et hommes blancs	PNAD_C_Trimestrielle
DirFemNoires	pos	qualité	Part des femmes noires occupant des postes de direction	PNAD_C_Trimestrielle
GrèvesPropositives	pos	qualité	Grèves propositives rapportées aux grèves défensives	DIEESE
AccordsSupINPC	pos	qualité	Proportion d'accords collectifs avec revalorisation supérieure à l'inflation	DIEESE
ConfianceSynd	pos	qualité	Indice de confiance sociale dans les syndicats	IPEC
AccidentsTrav_Pond	nég	qualité	Accidents du travail	INSS
AbsentéismeMaladie	nég	qualité	Maladie – absentéisme	PNAD_C_Trimestrielle
ContratsAtypiques_MM	nég	qualité	Part des contrats atypiques dans l'ensemble des nouveaux liens d'emploi	RAIS et CAGED (ministère du Travail)
SM_Réel_MM	pos	qualité	Salaire minimum réel	IPEADATA
Palma90_40_Masse	nég	qualité	Indice de Palma (90/40) de la masse des revenus de l'ensemble des travaux	PNAD_C_Trimestrielle
TxJournSup44h	nég	qualité	Personnes occupées avec une durée hebdomadaire de travail supérieure à 44 heures	PNAD_C_Trimestrielle

1. Pondérations issues de l'analyse d'experts

Les pondérations ont été définies à l'issue de discussions (huit séances au total) entre des spécialistes du domaine, aboutissant à trois propositions, la première étant la plus large et la troisième la plus parcimonieuse en nombre de variables. La base initiale de la sélection a été le Tableau 1. La pondération finale de chaque indicateur dans l'indice

synthétique est présentée dans les graphiques qui suivent cette exposition. Il convient de rappeler que la pondération sert à pondérer la contribution de chaque indicateur à l'indice synthétique, conformément à la décision des experts. L'hypothèse sous-jacente est que toutes les variables ne contribuent pas de la même manière, ni avec la même centralité, au développement humain dans le travail. Il a été demandé à chaque spécialiste de hiérarchiser les indicateurs selon sa connaissance du fonctionnement du marché du travail brésilien, en attribuant un poids (1, 2 ou 3) à chaque variable, en fonction du degré d'importance qui lui était accordé. Le résultat correspond à la moyenne des pondérations attribuées par les douze spécialistes à chaque variable.

A) Proposition large (19 variables)

- Pondérations égales (1/3) pour chaque dimension ;
- Pondérations des indicateurs distribuées de manière égale à l'intérieur de chaque dimension. Ainsi, comme la dimension « Occupation suffisante » ne comporte qu'un seul indicateur (le taux composé de sous-utilisation), celui-ci a reçu un poids de 33,33 % (1/3). La dimension « Accès aux droits » comporte cinq indicateurs ; chacun a donc reçu un poids de 33,33/5, soit 6,67 % ;
- Exception : le salaire minimum réel et la masse des revenus habituels rapportée au PIB ont partagé la pondération comme s'ils ne constituaient qu'un seul indicateur, en raison de leur forte corrélation.

Variable	Poids (%)	Poids (graphique)
TxSubutilComp	33.33	
PrevTousTrav	6.67	
CT_Salariés	6.67	
StabEmploiPrivé	6.67	
NouvActions_Dem_MM	6.67	
PropSansPrev_65plus	6.67	
TxOccRevenuSousPOF	2.78	
RevenuRéelMoyen	2.78	
PartSalairesPIB	1.39	
ÉcartSal_FemNoir_HomBl	2.78	
DirFemNoires	2.78	
GrèvesPropositives	2.78	
AccidentsTrav_Pond	2.78	
AbsentéismeMaladie	2.78	
AccordsSuplNPC_MM	2.78	
ContratsAtypiques_MM	2.78	
SM_Réel_MM	1.39	
Palma90_40_Masse	2.78	
TxJournSup44h	2.78	

B) Proposition intermédiaire (14 variables)

Variable	Poids (%)	Poids (graphique)
TxSubutilComp	16.67	
NouvActions_Dem_MM	8.33	
TxOccRevenuSousPOF	5.56	
RevenuRéelMoyen	5.56	
PartSalairesPIB	5.56	
DirFemNoires	4.17	
GrèvesPropositives	2.78	
ConfianceSynd	2.78	
AccidentsTrav_Pond	8.33	
AccordsSuplNPC_MM	2.78	
ContratsAtypiques_MM	8.33	
Palma90_40_Masse	4.17	
TxJournSup44h	8.33	
TxFormalisation	16.67	

C) Proposition parcimonieuse (7 variables)

Variable	Poids (%)	Poids (graphique)
TxSubutilComp	25.00	
TxOccRevenuSousPOF	12.50	
DirFemNoires	12.50	
AccordsSuplNPC_MM	12.50	
SM_Réel_MM	12.50	
Palma90_40_Masse	12.50	
TxFormalisation	12.50	

2. Pondérations issues de l'Analyse en Composantes Principales (ACP – PCA)

Nous présentons ici les résultats des tests réalisés pour la sélection des variables composant l'indice final. Les paramétrages ont été les suivants :

- **A.1.** Sans hiérarchie (les 21 variables), période complète (2012-2023), avec toute charge factorielle ;
- **A.2.** Sans hiérarchie, période complète, avec charge factorielle supérieure à 0,30 ;
- **B.1.** Sans hiérarchie, période hors pandémie (2020 et 2021 exclus), avec toute charge factorielle ;
- **B.2.** Sans hiérarchie, période hors pandémie, avec charge factorielle supérieure à 0,30 ;
- **C.1.** Avec hiérarchie, période complète, avec toute charge factorielle ;
- **C.2.** Avec hiérarchie, période complète, avec charge factorielle supérieure à 0,30 ;
- **D.1.** Avec hiérarchie, période hors pandémie, avec toute charge factorielle ;
- **D.2.** Avec hiérarchie, période hors pandémie, avec charge factorielle supérieure à 0,30.

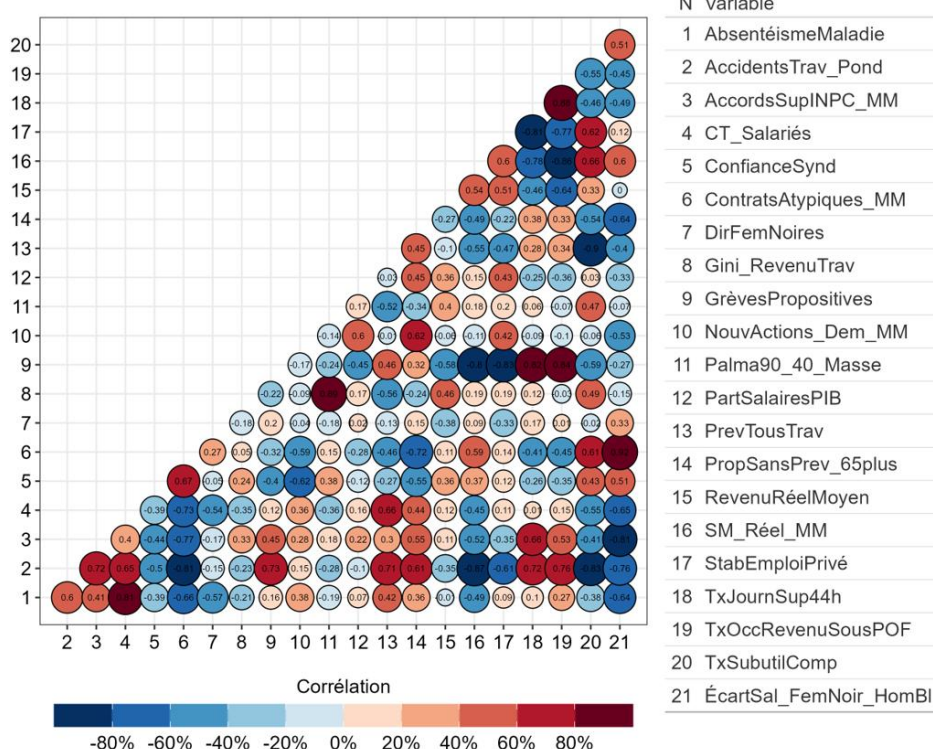
Dans les cas C et D, « avec hiérarchie » signifie que les variables ont été regroupées par dimension, les deux premières étant fixes (taux composé de sous-utilisation et taux de formalisation).

A. Sans hiérarchie, période complète

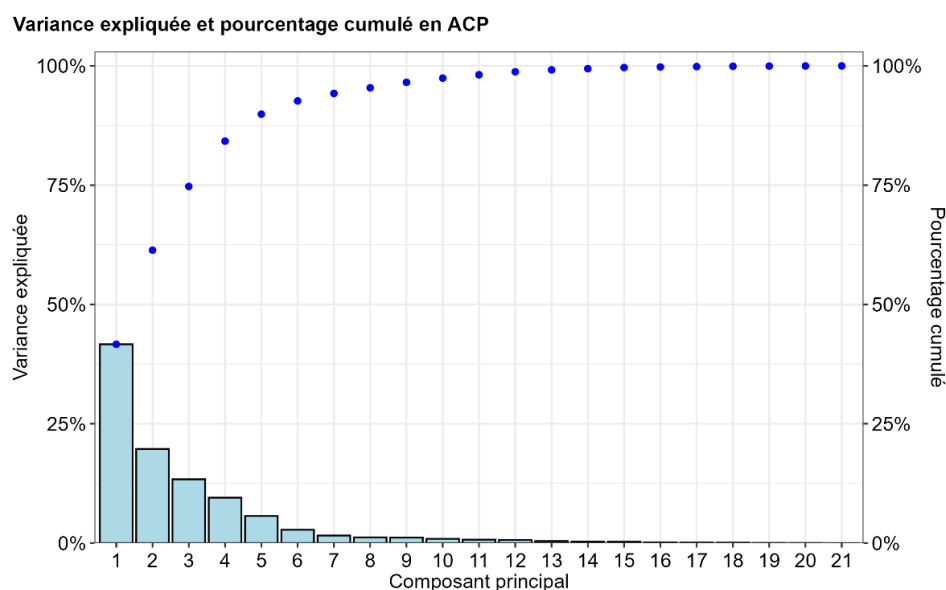
Dans ce premier essai, nous avons soumis à l'ACP (dans le logiciel statistique R) l'ensemble des 21 variables, pour la période allant du premier trimestre 2012 au premier trimestre 2023, incluant donc les deux années de la pandémie (2020-2021).

Pour commencer l'analyse, nous présentons la corrélation (coefficient de Pearson) entre tous les indicateurs. La corrélation (relation linéaire positive ou négative) est assez élevée (0,50 ou plus) pour la majorité d'entre eux, ce qui justifie l'expérience de réduction de la dimensionnalité par une analyse factorielle en composantes principales.

Corrélation entre les indicateurs



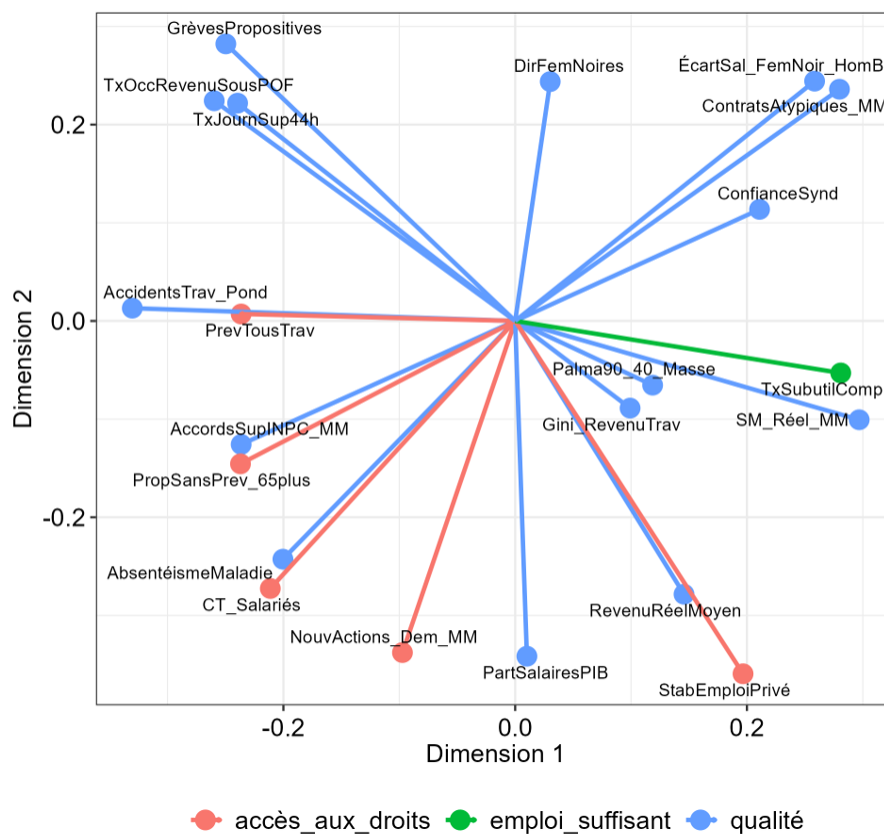
Les cinq premiers facteurs expliquent 90 % de la variance totale (les deux premiers, à eux seuls, 60 %).



Dans le graphique suivant (Biplot ACP), chaque flèche représente une variable originale du jeu de données. La direction des flèches indique la manière dont la variable contribue aux composantes principales, tandis que leur longueur indique la force de la corrélation avec ces mêmes composantes (les vecteurs plus longs ont une contribution plus forte). Les couleurs représentent les trois dimensions de l'IDH-T. Les flèches orientées dans la même direction et le même sens sont corrélées entre elles, tandis que celles orientées dans le même sens mais en direction opposée sont négativement corrélées.

Cette représentation des données (partielle, car elle n'utilise que les deux premières composantes factorielles) facilite l'identification des indicateurs importants pour les facteurs (plus ils sont éloignés de l'origine, plus leur importance est grande) et donne également une idée des indicateurs candidats à la suppression (ceux qui sont fortement corrélés).

Biplot ACP



A.1. Toute charge factorielle

La contribution (ou poids) de chaque variable dans la composition finale de l'indice — qui, dans ce cas, n'établit aucune sélection ni hiérarchie entre les variables — est présentée dans le **Tableau 2** et dans le graphique qui l'accompagne. Le poids est défini par la formule suivante :

$$w_i = \frac{\sum_{j=1}^k L_{ij} V_j}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k L_{ij} V_j}$$

où :

- (w_i) est le poids normalisé de la variable i ,
- (L_{ij}) est le *loading* (ou charge factorielle) de la variable i sur le facteur j ,
- (V_j) est la variance expliquée par le facteur j ,
- k est le nombre de facteurs,
- n est le nombre de variables.

**Tableau 2 : Loadings des variables de chaque composante principale et poids final
– Sans hiérarchie, période complète, toute charge factorielle**

Variable	PCA1 (41,7%)	PCA2 (19,7%)	PCA3 (13,4%)	PCA4 (9,5%)	PCA5 (5,7%)	Contribution (poids)
AbsentéismeMaladie	0,070	0,493	0,051	0,088	0,032	0,057
AccidentsTrav_Pond	0,221	0,125	-0,059	0,079	-0,222	0,030
AccordsSupINPC_MM	-0,110	0,001	0,383	-0,166	0,149	0,032
CT_Salariés	0,067	-0,410	-0,061	-0,076	0,222	0,043
ConfianceSynd	0,135	0,049	0,157	0,393	0,162	0,031
ContratsAtypiques_MM	-0,071	-0,170	0,111	-0,301	0,076	0,020
DirFemNoires	-0,015	0,583	-0,113	-0,171	0,058	0,080
ÉcartSal_FemNoir_HomBl	0,070	0,164	-0,248	0,252	-0,081	0,024
Gini_RevenuTrav	0,026	-0,034	-0,522	-0,039	0,192	0,043
GrèvesPropositives	-0,376	0,058	-0,030	0,027	0,061	0,067
NouvActions_Dem_MM	-0,091	0,036	0,069	0,519	0,212	0,036
Palma90_40_Masse	0,017	-0,010	-0,489	-0,098	0,173	0,039
PartSalairesPIB	0,330	0,201	0,201	-0,348	0,166	0,080
PrevTousTrav	0,040	-0,058	-0,086	0,064	0,555	0,022
PropSansPrev_65plus	0,014	0,167	0,011	-0,405	0,178	0,026
RevenuReélMoyen	0,366	-0,083	0,340	0,144	0,274	0,088
SM_Reél_MM	0,325	0,118	-0,016	0,061	-0,044	0,052
StabEmploiPrivé	0,289	-0,237	-0,042	-0,134	-0,263	0,058
TxJournSup44h	0,363	-0,138	-0,206	0,026	-0,040	0,072
TxOccRevenuSousPOF	0,426	0,038	-0,056	0,001	0,063	0,085
TxSubutilComp	-0,065	0,026	-0,068	-0,038	0,450	0,016

^a Note: *Loadings* avec rotation varimax.

Nous présentons uniquement les 5 premiers facteurs, qui expliquent 90 % de la variance.

Variable	Poids (%)	Poids (graphique)
AbsentéismeMaladie	5.68	
AccidentsTrav_Pond	3.03	
AccordsSupINPC_MM	3.17	
CT_Salariés	4.31	
ConfianceSynd	3.06	
ContratsAtypiques_MM	2.04	
DirFemNoires	7.99	
Gini_RevenuTrav	4.35	
GrèvesPropositives	6.68	
NouvActions_Dem_MM	3.61	
Palma90_40_Masse	3.86	
PartSalairesPIB	7.98	
PrevTousTrav	2.24	
PropSansPrev_65plus	2.55	
RevenuReélMoyen	8.75	
SM_Reél_MM	5.24	
StabEmploiPrivé	5.76	
TxJournSup44h	7.17	
TxOccRevenuSousPOF	8.51	
TxSubutilComp	1.56	
ÉcartSal_FemNoir_HomBl	2.45	

A.2. Charges factorielles égales ou supérieures à 0,30

Conformément aux recommandations de la littérature mobilisée dans cette étude, nous avons procédé à une première hiérarchisation des variables en ne retenant que celles dont la contribution à l'un des cinq facteurs générés par l'ACP est d'au moins 0,30 (positive ou négative), ce qui signifie que la variable présente une corrélation d'au moins cette valeur avec le facteur. On observe ainsi que trois variables sont exclues par la méthode, et que 18 restent dans le modèle.

Tableau 3 : Loadings des variables de chaque composante principale et poids final – Sans hiérarchie, période complète, charges factorielles supérieures à 0,30

Variable	PCA1 (41,7%)	PCA2 (19,7%)	PCA3 (13,4%)	PCA4 (9,5%)	PCA5 (5,7%)	Contribution (poids)
ContratsAtypiques_MM				-0,301		0,012
AbsentéismeMaladie		0,493				0,071
CT_Salariés		-0,410				0,049
ConfianceSynd				0,393		0,020
Gini_RevenuTrav			-0,522			0,052
GrèvesPropositives	-0,376					0,082
PartSalairesPIB	0,330			-0,348		0,079
NouvActions_Dem_MM				0,519		0,036
Palma90_40_Masse			-0,489			0,046
DirFemNoires		0,583				0,099
PrevTousTrav					-0,555	0,038
PropSansPrev_65plus				-0,405		0,022
AccordsSupINPC_MM			0,383			0,028
RevenuReélMoyen	0,366		0,340			0,099
SM_Reél_MM	0,325					0,061
TxSubutilComp					-0,450	0,025
TxJournSup44h	0,363					0,076
TxOccRevenuSousPOF	0,426					0,105

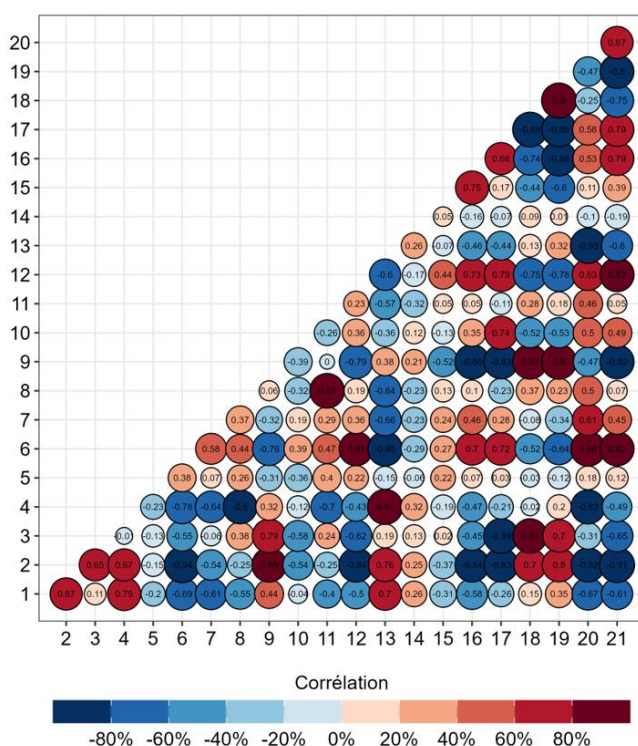
^a Note: *Loadings avec rotation varimax.*

Variable	Poids (%)	Poids (graphique)
AbsentéismeMaladie	7.10	
AccordsSupINPC_MM	2.81	
CT_Salariés	4.90	
ConfianceSynd	2.04	
ContratsAtypiques_MM	1.19	
DirFemNoires	9.94	
Gini_RevenuTrav	5.23	
GrèvesPropositives	8.18	
NouvActions_Dem_MM	3.56	
Palma90_40_Masse	4.60	
PartSalairesPIB	7.88	
PrevTousTrav	3.80	
PropSansPrev_65plus	2.17	
RevenuRéelMoyen	9.94	
SM_Réel_MM	6.08	
TxJournSup44h	7.61	
TxOccRevenuSousPOF	10.47	
TxSubutilComp	2.49	

B. Sans hiérarchie, période sans pandémie

L'exclusion de la période de la pandémie (2020-2021) de l'analyse affecte de manière significative les résultats. La corrélation entre les variables devient plus intense et statistiquement plus significative.

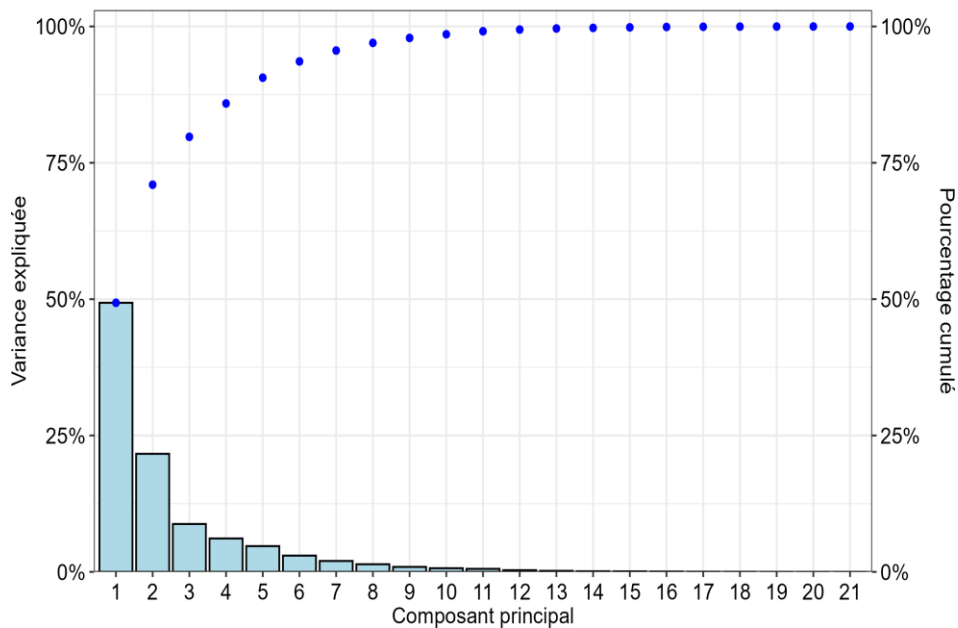
Corrélation entre les indicateurs



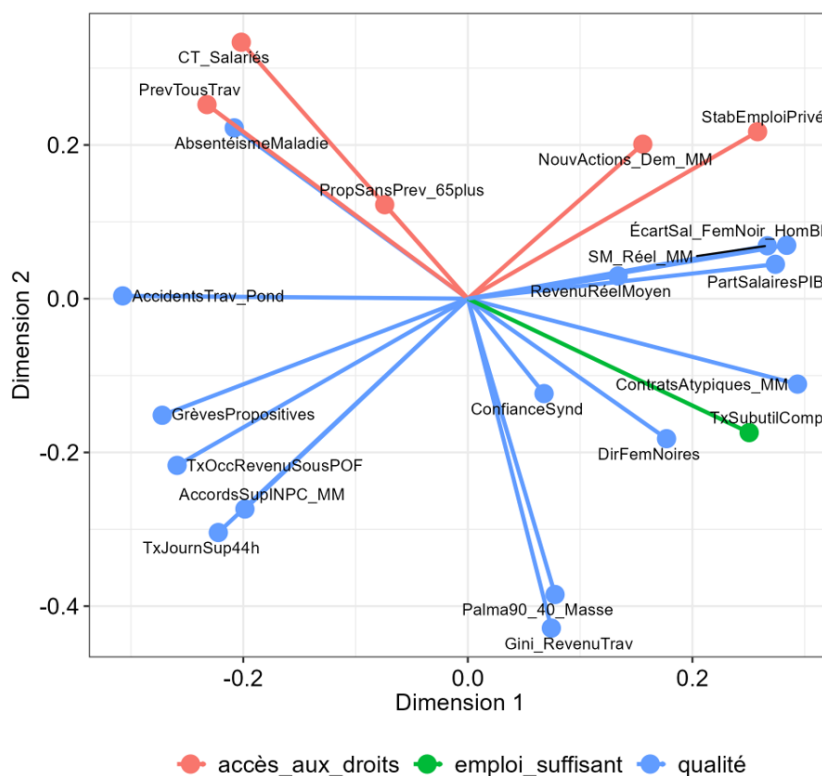
N	Variable
1	AbsentéismeMaladie
2	AccidentsTrav_Pond
3	AccordsSupINPC_MM
4	CT_Salariés
5	ConfianceSynd
6	ContratsAtypiques_MM
7	DirFemNoires
8	Gini_RevenuTrav
9	GrèvesPropositives
10	NouvActions_Dem_MM
11	Palma90_40_Masse
12	PartSalairesPIB
13	PrevTousTrav
14	PropSansPrev_65plus
15	RevenuRéelMoyen
16	SM_Réel_MM
17	StabEmploiPrivé
18	TxJournSup44h
19	TxOccRevenuSousPOF
20	TxSubutilComp
21	ÉcartSal_FemNoir_HomBI

La variance expliquée par les deux premiers facteurs dépasse 70 %, et les quatre premiers facteurs expliquent 86 % de la variance. L'exclusion de la pandémie rend ainsi l'ACP plus robuste, ce qui suggère que cette période a effectivement provoqué d'importantes distorsions du marché du travail, justifiant son exclusion de l'analyse finale.

Variance expliquée et pourcentage cumulé en ACP



Biplot ACP



B.1. Toute charge factorielle

Le Tableau 4 présente la composition des quatre premiers facteurs, sans sélection de variables ni hiérarchie selon leur contribution aux facteurs.

Tableau 4 : Loadings des variables de chaque composante principale et poids final – Sans hiérarchie, période sans pandémie, toute charge factorielle

Variable	PCA1 (49,3%)	PCA2 (21,6%)	PCA3 (8,8%)	PCA4 (6,1%)	Contribution (poids)
AbsentéismeMaladie	0,021	-0,289	0,197	-0,029	0,025
AccidentsTrav_Pond	0,245	-0,193	0,005	0,017	0,044
AccordsSupINPC_MM	-0,382	-0,125	0,312	0,072	0,098
CT_Salariés	0,029	0,393	-0,036	0,078	0,040
ConfianceSynd	0,141	0,130	-0,004	-0,608	0,042
ContratsAtypiques_MM	-0,217	0,221	0,078	0,152	0,042
DirFemNoires	-0,026	-0,326	0,163	0,158	0,032
ÉcartSal_FemNoir_HomBl	0,261	-0,115	0,056	0,044	0,043
Gini_RevenuTrav	0,155	0,322	-0,088	0,240	0,045
GrèvesPropositives	-0,346	-0,056	-0,092	0,127	0,072
NouvActions_Dem_MM	-0,160	0,153	0,267	-0,439	0,042
Palma90_40_Masse	0,071	0,237	0,067	0,389	0,028
PartSalairesPIB	0,277	-0,065	0,044	-0,103	0,046
PrevTousTrav	-0,034	0,403	0,107	-0,019	0,043
PropSansPrev_65plus	-0,084	0,036	0,178	0,323	0,015
RevenuReélMoyen	0,079	0,067	0,677	-0,023	0,052
SM_Reél_MM	0,208	-0,075	0,379	0,089	0,041
StabEmploiPrivé	0,339	-0,022	-0,175	0,097	0,070
TxJournSup44h	0,365	0,152	0,054	0,025	0,083
TxOccRevenuSousPOF	0,305	0,035	0,210	0,105	0,059
TxSubutilComp	-0,083	0,366	0,101	-0,076	0,039

^a Note: *Loadings* avec rotation varimax.

Variable	Poids (%)	Poids (graphique)
AbsentéismeMaladie	2.53	
AccidentsTrav_Pond	4.40	
AccordsSupINPC_MM	9.81	
CT_Salariés	4.00	
ConfianceSynd	4.20	
ContratsAtypiques_MM	4.17	
DirFemNoires	3.17	
Gini_RevenuTrav	4.48	
GrèvesPropositives	7.17	
NouvActions_Dem_MM	4.17	
Palma90_40_Masse	2.83	
PartSalairesPIB	4.62	
PrevTousTrav	4.28	
PropSansPrev_65plus	1.51	
RevenuRéelMoyen	5.16	
SM_Réel_MM	4.14	
StabEmploiPrivé	6.98	
TxJournSup44h	8.27	
TxOccRevenuSousPOF	5.91	
TxSubutilComp	3.91	
ÉcartSal_FemNoir_HomBI	4.29	

B.2. Charges factorielles égales ou supérieures à 0,30

Le Tableau 5 présente uniquement les variables dont les charges factorielles sont égales ou supérieures à 0,30. En l'absence de la période de pandémie, cinq variables sont exclues par la méthode, ce qui en laisse **16 dans le modèle**.

Tableau 5 : Loadings des variables de chaque composante principale et poids final – Sans hiérarchie, période sans pandémie, charges factorielles supérieures à 0,30

Variable	PCA1 (49,3%)	PCA2 (21,6%)	PCA3 (8,8%)	PCA4 (6,1%)	Contribution (poids)
CT_Salariés		0,393			0,059
ConfianceSynd				0,608	0,032
StabEmploiPrivé	0,339				0,108
Gini_RevenuTrav		0,322			0,040
GrèvesPropositives	-0,346				0,114
NouvActions_Dem_MM				0,439	0,017
Palma90_40_Masse				-0,389	0,013
DirFemNoires		-0,326			0,041
PrevTousTrav		0,403			0,062
PropSansPrev_65plus				-0,323	0,009
AccordsSupINPC_MM	-0,382		0,312		0,152
RevenuRéelMoyen			0,677		0,067
SM_Reél_MM			0,379		0,021
TxSubutilComp		0,366			0,051
TxJournSup44h	0,365				0,126
TxOccRevenuSousPOF	0,305				0,088

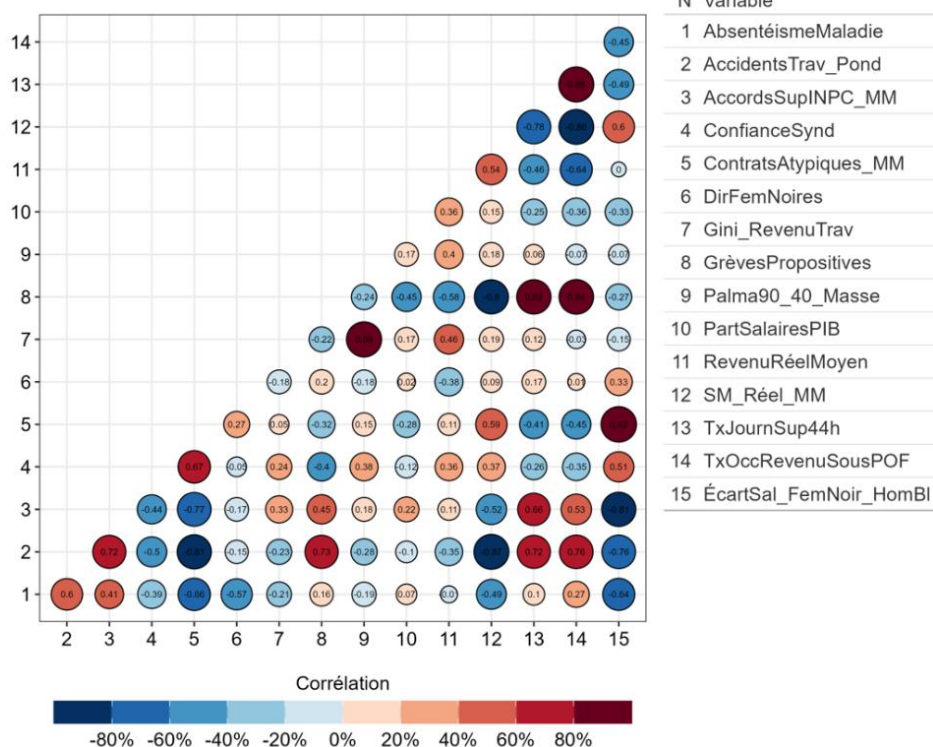
^a Note: Loadings avec rotation varimax.

Variable	Poids (%)	Poids (graphique)
AccordsSupINPC_MM	15.24	
CT_Salariés	5.89	
ConfianceSynd	3.22	
DirFemNoires	4.05	
Gini_RevenuTrav	3.96	
GrèvesPropositives	11.36	
NouvActions_Dem_MM	1.68	
Palma90_40_Masse	1.32	
PrevTousTrav	6.19	
PropSansPrev_65plus	0.91	
RevenuRéalMoyen	6.70	
SM_Réal_MM	2.10	
StabEmploiPrivé	10.85	
TxJournSup44h	12.61	
TxOccRevenuSousPOF	8.81	
TxSubutilComp	5.10	

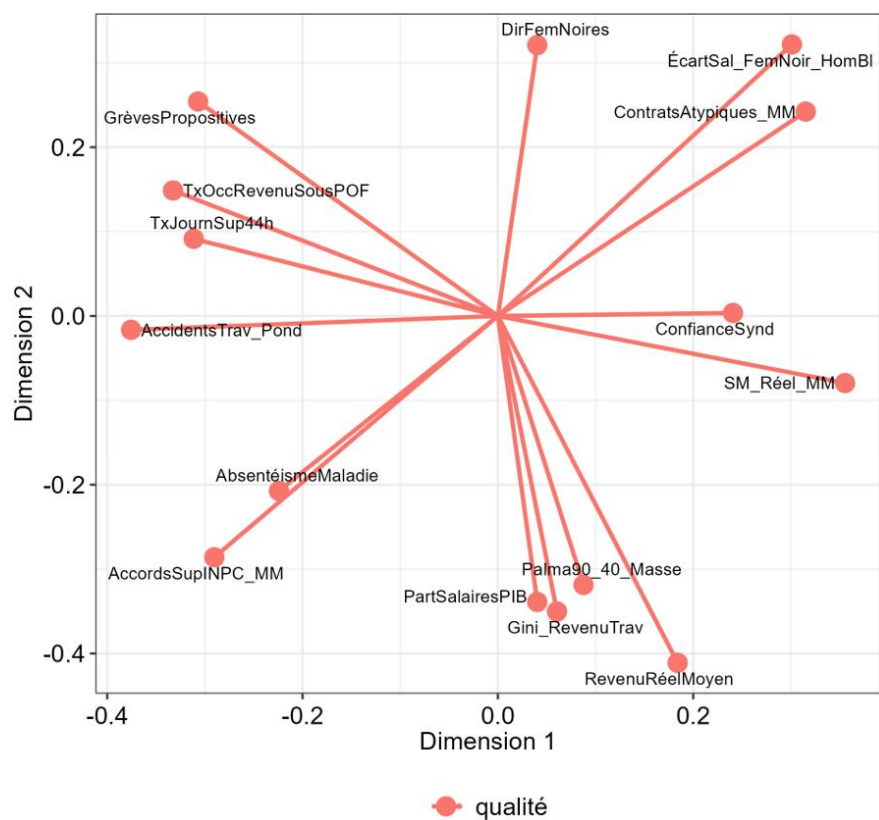
C. Avec hiérarchie, période complète

Nous avons testé l'ACP (PCA) en établissant une hiérarchie entre les dimensions d'intérêt (existence des emplois, accès aux droits et qualité). La première et la deuxième dimensions ont été rendues constantes, avec une contribution de 1/3 chacune à l'indice, la dimension « qualité » étant responsable du tiers restant. Ainsi, seules 15 variables entrent dans le modèle initial.

Corrélation entre les indicateurs



Biplot ACP



C.1. Toute charge factorielle

Le modèle sans sélection par charge factorielle ni hiérarchisation par la « contribution » est présenté dans le Tableau 6. Les quatre premiers facteurs expliquent 87 % de la variance, mais la contribution de chaque variable (en pourcentage) est relativement faible, en raison de l'attribution d'un poids de 33 % aux deux dimensions constantes.

Tableau 6 : Charges factorielles des variables pour chaque composante principale et poids final — avec hiérarchisation, période complète, toute charge factorielle

Variable	PCA1 (43,5%)	PCA2 (20,6%)	PCA3 (14,3%)	PCA4 (8,7%)	Contribution (poids)
AccidentsTrav_Pond	0,271	-0,217	-0,080	0,147	0,017
ContratsAtypiques_MM	-0,028	0,446	0,063	-0,104	0,016
AbsentéismeMaladie	0,007	-0,176	-0,151	0,519	0,013
ConfianceSynd	0,004	-0,385	-0,261	-0,147	0,016
Gini_RevenuTrav	0,009	-0,040	0,598	-0,062	0,020
GrèvesPropositives	-0,432	-0,031	0,042	0,073	0,031
PartSalairesPIB	0,351	0,476	-0,040	0,264	0,041
Palma90_40_Masse	0,018	0,035	0,589	-0,010	0,019
DirFemNoires	-0,043	0,068	0,112	0,710	0,018
AccordsSupINPC_MM	-0,133	0,375	-0,237	0,024	0,017
RevenuReélMoyen	0,301	0,079	-0,271	-0,201	0,021
ÉcartSal_FemNoir_HomBl	0,048	-0,425	0,091	0,127	0,016
SM_Reél_MM	0,358	-0,091	-0,038	0,112	0,022
TxJournSup44h	0,422	-0,065	0,185	-0,153	0,033
TxOccRevenuSousPOF	0,444	0,006	0,064	0,013	0,033

^a Note: Loadings avec rotation varimax.

Variable	Poids (%)	Poids (graphique)
AbsentéismeMaladie	1.26	
AccidentsTrav_Pond	1.70	
AccordsSupINPC_MM	1.71	
ConfianceSynd	1.62	
ContratsAtypiques_MM	1.64	
DirFemNoires	1.81	
Gini_RevenuTrav	1.98	
GrèvesPropositives	3.14	
Palma90_40_Masse	1.91	
PartSalairesPIB	4.08	
RevenuReélMoyen	2.09	
SM_Reél_MM	2.24	
TxJournSup44h	3.26	
TxOccRevenuSousPOF	3.30	
ÉcartSal_FemNoir_HomBl	1.56	
TxSubutilComp	33.33	
TxFormalisation	33.33	

C.2. Charges factorielles supérieures à 0,30

La sélection des charges factorielles supérieures à 0,30 n'exclut qu'une seule variable (Tableau 7).

**Tableau 7 : Loadings des variables de chaque composante principale et poids final
Avec hiérarchie, période complète, charges factorielles supérieures à 0,30**

Variable	PCA1 (43,5%)	PCA2 (20,6%)	PCA3 (14,3%)	PCA4 (8,7%)	Contribution (poids)
ContratsAtypiques_MM		0,446			0,018
AbsentéismeMaladie				0,519	0,012
ConfianceSynd		-0,385			0,013
Gini_RevenuTrav			0,598		0,028
GrèvesPropositives	-0,432				0,034
PartSalairesPIB	0,351	0,476			0,043
Palma90_40_Masse			0,589		0,027
DirFemNoires				0,710	0,022
AccordsSupINPC_MM		0,375			0,012
RevenuReélMoyen	0,301				0,017
ÉcartSal_FemNoir_HomBl		-0,425			0,016
SM_Reél_MM	0,358				0,024
TxJournSup44h	0,422				0,033
TxOccRevenuSousPOF	0,444				0,036

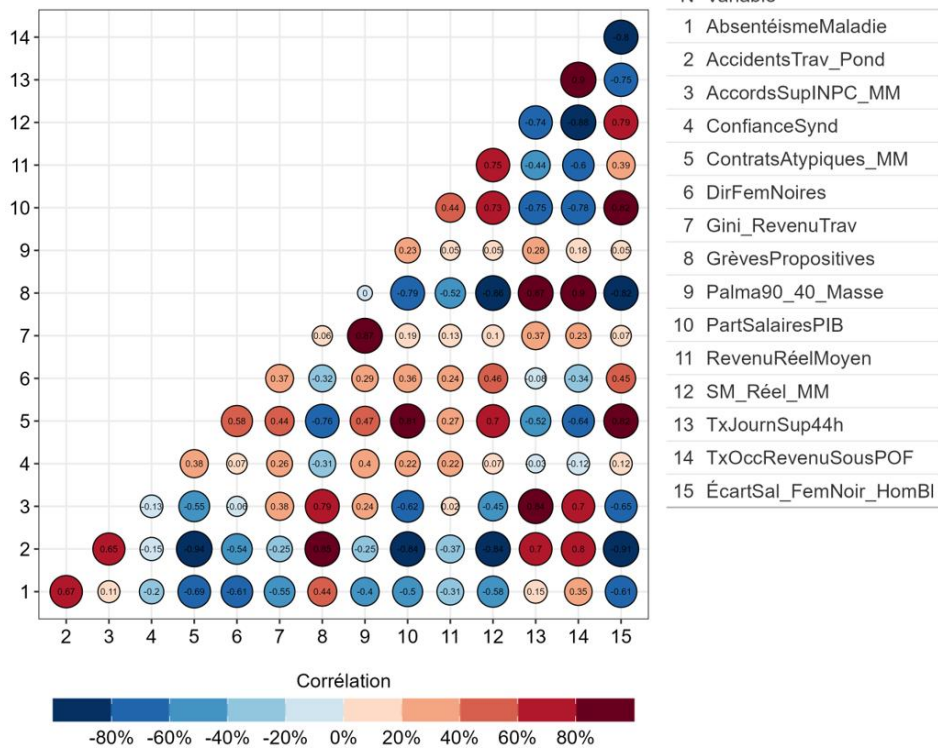
^a Note: Loadings avec rotation varimax.

Variable	Poids (%)	Poids (graphique)
AbsentéismeMaladie	1.16	
AccordsSupINPC_MM	1.24	
ConfianceSynd	1.31	
ContratsAtypiques_MM	1.76	
DirFemNoires	2.16	
Gini_RevenuTrav	2.78	
GrèvesPropositives	3.44	
Palma90_40_Masse	2.69	
PartSalairesPIB	4.27	
RevenuReélMoyen	1.66	
SM_Reél_MM	2.36	
TxJournSup44h	3.28	
TxOccRevenuSousPOF	3.63	
ÉcartSal_FemNoir_HomBl	1.59	
TxSubutilComp	33.33	
TxFormalisation	33.33	

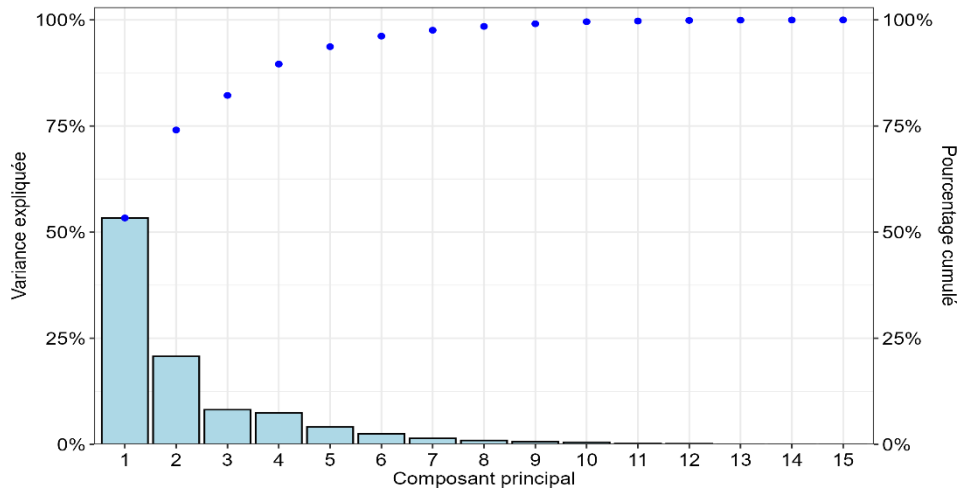
D. Avec hiérarchie, période sans pandémie

La même expérimentation que dans B (exclusion de la période de la pandémie) a été réalisée avec le modèle hiérarchisé. Comme précédemment, les corrélations sont devenues plus intenses, ce qui s'est traduit par une plus grande robustesse des facteurs générés.

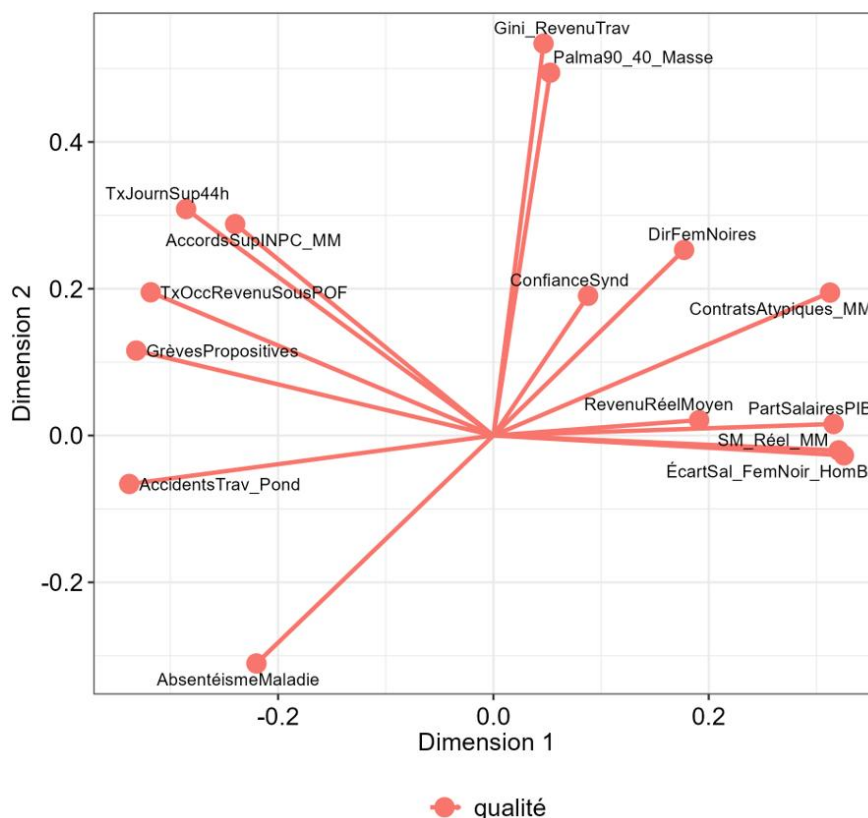
Corrélation entre les indicateurs



Variance expliquée et pourcentage cumulé en ACP



Biplot ACP



D.1. Toute charge factorielle

Pris isolément, les deux premiers facteurs expliquent 74 % de la variance du modèle général (sans sélection par charge factorielle).

Tableau 8 : Loadings des variables de chaque composante principale et poids final Avec hiérarchie, période sans pandémie, toute charge factorielle

Variable	PCA1 (53,3%)	PCA2 (20,7%)	PCA3 (8,1%)	PCA4 (7,4%)	Contribution (poids)
AccidentsTrav_Pond	0,322	0,065	-0,031	-0,221	0,022
ContratsAtypiques_MM	-0,335	-0,244	0,112	0,118	0,028
AbsentéismeMaladie	0,082	0,219	0,074	-0,385	0,009
ConfianceSynd	0,184	0,455	0,094	0,608	0,033
Gini_RevenuTrav	0,066	-0,503	-0,032	0,170	0,021
GrèvesPropositives	-0,349	0,017	-0,131	-0,099	0,025
PartSalairesPIB	0,322	0,081	0,047	-0,015	0,021
Palma90_40_Masse	-0,032	-0,551	0,066	-0,027	0,024
DirFemNoires	0,018	0,096	0,049	-0,523	0,008
AccordsSupINPC_MM	-0,453	0,161	0,310	-0,137	0,046
RevenuRéelMoyen	-0,078	0,028	0,782	0,100	0,020
ÉcartSal_FemNoir_HomBl	0,310	-0,029	0,008	-0,193	0,020
SM_Réel_MM	0,154	-0,054	0,401	-0,172	0,011
TxJournSup44h	0,332	-0,228	0,107	0,102	0,026
TxOccRevenuSousPOF	0,268	-0,162	0,255	-0,015	0,018

^a Note: Loadings avec rotation varimax.

Variable	Poids (%)	Poids (graphique)
AbsentéismeMaladie	0.93	
AccidentsTrav_Pond	2.22	
AccordsSupINPC_MM	4.61	
ConfianceSynd	3.31	
ContratsAtypiques_MM	2.76	
DirFemNoires	0.84	
Gini_RevenuTrav	2.12	
GrèvesPropositives	2.50	
Palma90_40_Masse	2.38	
PartSalairesPIB	2.11	
RevenuRéelMoyen	2.01	
SM_Réel_MM	1.06	
TxJournSup44h	2.64	
TxOccRevenuSousPOF	1.82	
ÉcartSal_FemNoir_HomBl	2.02	
TxSubutilComp	33.33	
TxFormalisation	33.33	

D.2. Charges factorielles supérieures à 0,30

Comme précédemment (D.1.), une seule variable a été exclue lors de la sélection des charges factorielles égales ou supérieures à 0,30.

Tableau 9 : Loadings des variables de chaque composante principale et poids final Avec hiérarchie, période sans pandémie, charges factorielles supérieures à 0,30

Variable	PCA1 (53,3%)	PCA2 (20,7%)	PCA3 (8,1%)	PCA4 (7,4%)	Contribution (poids)
AccidentsTrav_Pond	0,322				0,024
ContratsAtypiques_MM	-0,335				0,026
AbsentéismeMaladie				-0,385	0,005
ConfianceSynd		0,455		0,608	0,034
Gini_RevenuTrav		-0,503			0,026
GrèvesPropositives	-0,349				0,028
PartSalairesPIB	0,322				0,024
Palma90_40_Masse		-0,551			0,031
DirFemNoires				-0,523	0,009
AccordsSupINPC_MM	-0,453		0,310		0,051
RevenuRéelMoyen			0,782		0,021
ÉcartSal_FemNoir_HomBl	0,310				0,022
SM_Reél_MM			0,401		0,006
TxJournSup44h	0,332				0,026

^a Note: Loadings avec rotation varimax.

Variable	Poids (%)	Poids (graphique)
AbsentéismeMaladie	0.51	
AccidentsTrav_Pond	2.41	
AccordsSupINPC_MM	5.11	
ConfianceSynd	3.37	
ContratsAtypiques_MM	2.62	
DirFemNoires	0.95	
Gini_RevenuTrav	2.56	
GrèvesPropositives	2.84	
Palma90_40_Masse	3.07	
PartSalairesPIB	2.41	
RevenuRéelMoyen	2.13	
SM_Réel_MM	0.56	
TxJournSup44h	2.56	
ÉcartSal_FemNoir_HomBl	2.24	
TxSubutilComp	33.33	
TxFormalisation	33.33	

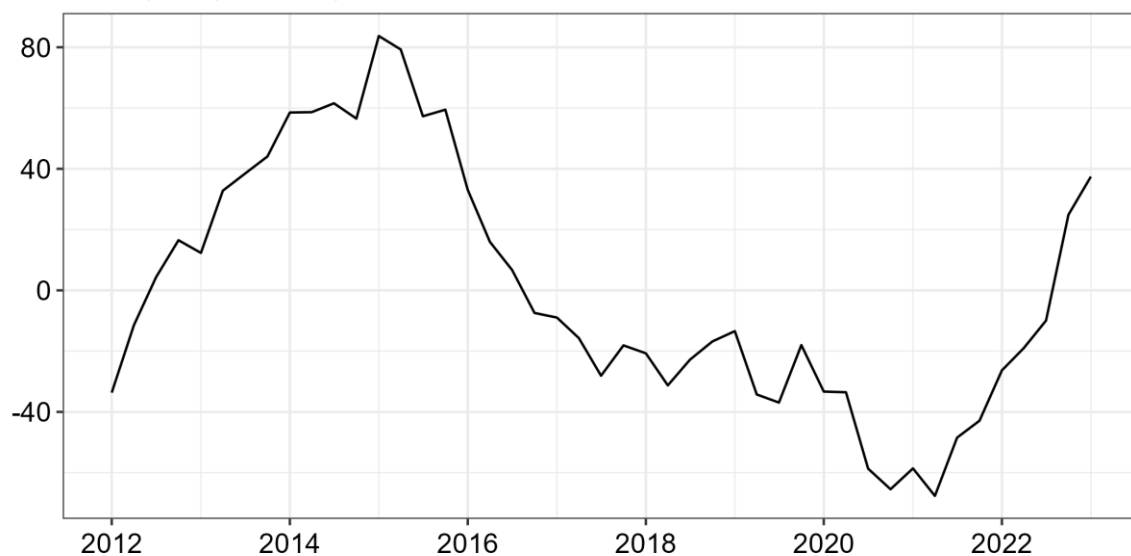
3. Résultat : Indice synthétique

3.1. Résultats des propositions dont les poids sont définis par les experts

A) Proposition large

Dans cette expérimentation, 19 variables ont été utilisées, sélectionnées parmi les 21 variables initiales après des pondérations entre les spécialistes concernant les redondances et la colinéarité (par exemple, les indices de Gini et de Palma, qui mesurent la même dimension — l'inégalité des revenus).

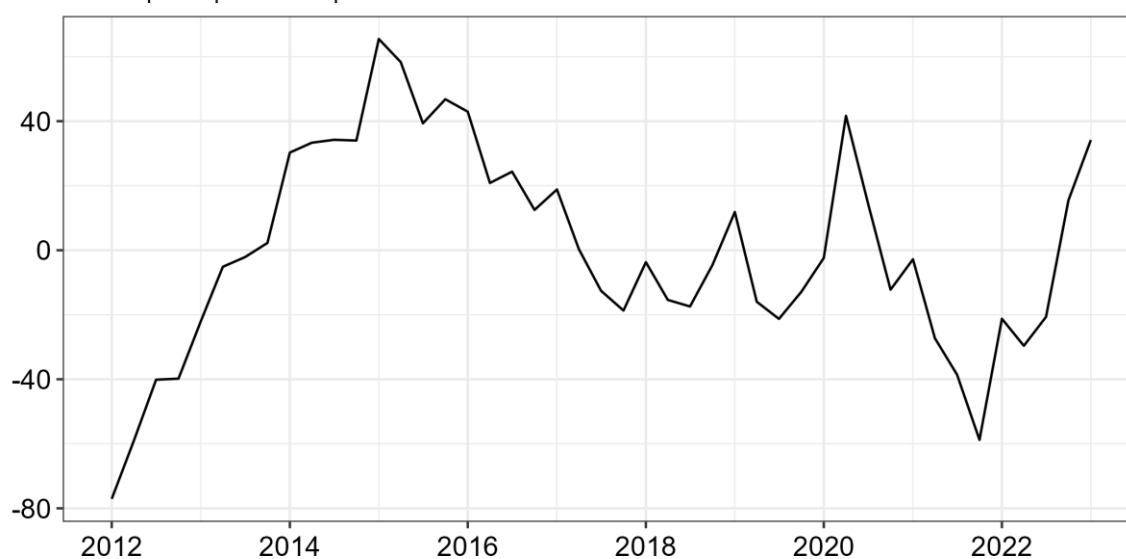
Variables utilisées: 19
Sélection du poids par des experts 1



B) Proposition intermédiaire

Dans cette expérimentation, nous avons réduit le nombre de variables à des fins de parcimonie, ce qui a eu pour conséquence d'exacerber les effets de la pandémie (tant son pic que son nadir), ainsi que d'accroître la sensibilité à la saisonnalité de la dynamique du marché du travail brésilien (où l'on observe, par exemple, de nombreuses vagues de licenciements en début d'année après les embauches liées aux fêtes de fin d'année).

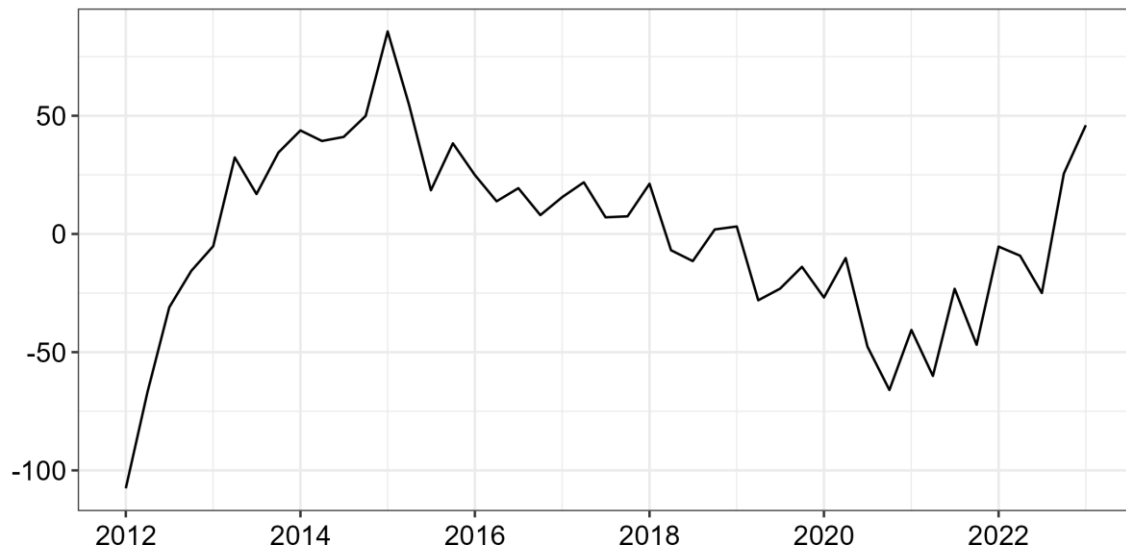
Variables utilisées: 14
Sélection du poids par des experts 2



C) Proposition parcimonieuse

Nous avons cherché à maximiser la parcimonie, en utilisant seulement 7 variables, jugées par nous comme les plus importantes. L'indice s'est montré insensible à la pandémie, et encore plus sensible à la saisonnalité, sans refléter de manière adéquate des moments tels que la récession de 2015-2016 et la réforme du travail de 2017.

Variables utilisées: 7
Sélection du poids par des experts 3



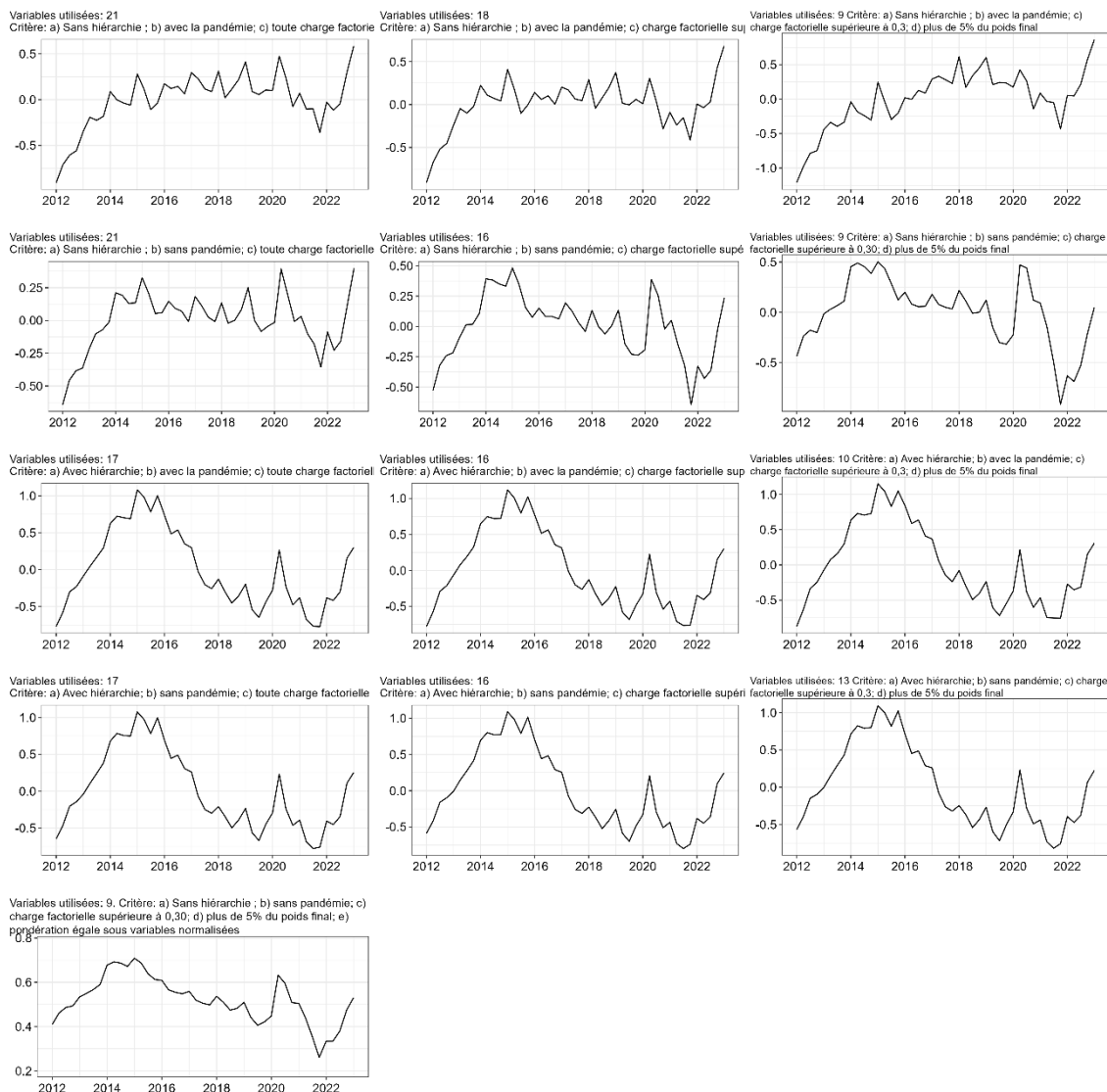
3.2. Résultats des différentes paramétrisations de la méthode statistique (ACP)

Nous présentons ici l'ensemble des graphiques des indices générés par chacun des expérimentations décrites précédemment, le dernier correspondant à l'IDH-T tel que présenté dans l'article principal.

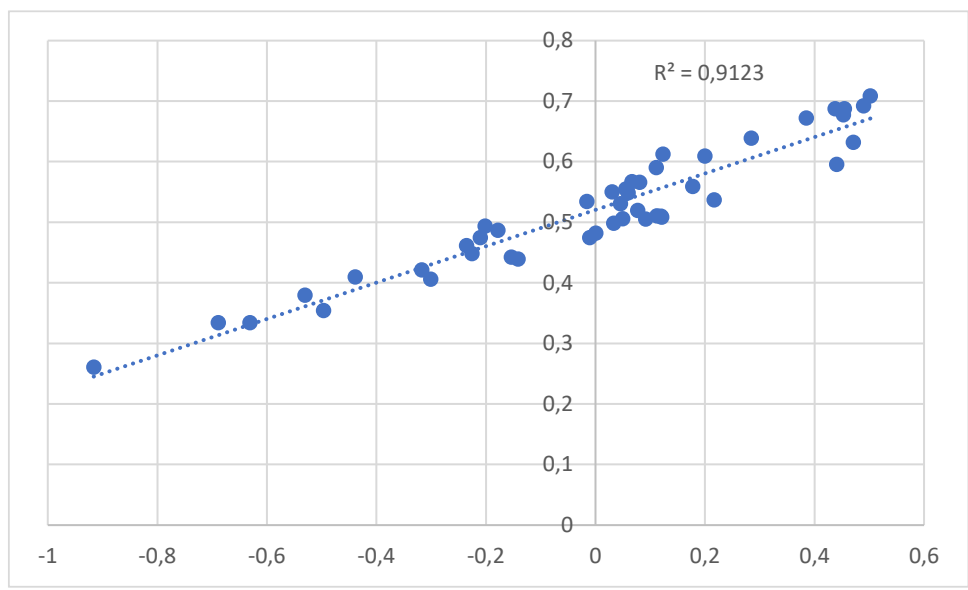
La première ligne de graphiques, incluant la période pandémique et sans hiérarchisation selon les trois dimensions analytiques, montre que la pandémie exerce effectivement une forte influence sur la génération des indices. En effet, indépendamment de l'utilisation de toutes les charges factorielles, uniquement de celles égales ou supérieures à 0,30, ou encore de l'ajout du seuil de 5 % de contribution aux facteurs, la courbe des indices est très similaire, avec des corrélations égales ou supérieures à 0,90.

La deuxième ligne de graphiques, excluant la pandémie, montre que la fluctuation de l'indice est plus sensible aux filtres (0,30 et 0,30 + 5 %). La corrélation entre le graphique avec les deux filtres (le troisième à droite, sur la deuxième ligne) et le premier, qui ne les prend pas en compte, n'est que de 0,52 (R^2 du nuage de points contenant les deux indices).

Les six graphiques des troisième et quatrième lignes présentent les expérimentations avec hiérarchie. Ici, les dimensions « travail suffisant » et « accès aux droits » ont été rendues constantes, représentant 33 % chacune de l'indice final, tandis que la dimension « qualité » (et ses 15 indicateurs) a généré les facteurs. Cela rend l'indice résultant pratiquement insensible aux autres filtres (avec ou sans pandémie, avec charges supérieures à 0,30 ou non, et avec ou sans filtre de 5 % de contribution), les corrélations entre eux étant supérieures à 0,99.



Le dernier graphique (sur la cinquième ligne, en haut) est le résultat de la sélection factorielle de 9 indicateurs, comme on peut le voir dans l'article original. Nous avons décidé d'utiliser les indicateurs sélectionnés sans leurs poids factoriels, mais nous avons également produit l'indice avec ces poids (troisième graphique de la deuxième ligne). Sa distribution présente une échelle distincte (axe Y) de celle de l'indice sans poids, mais la corrélation entre les deux est très élevée, comme le montre le graphique suivant. C'est cette corrélation supérieure à 0,91 qui nous a conduits à utiliser les 9 variables dans leurs valeurs originales, uniquement standardisées (valeur originale moins la moyenne, multiplié par l'écart-type). Cela rend l'indice intelligible et répliquable par d'autres chercheurs.



Références

- Cardoso, Adalberto. 2019. *A Construção da sociedade do trabalho no Brasil: uma investigação sobre a persistência secular das desigualdades*. Rio de Janeiro: Amazon.
- Cobham, Alex. 2013. *Palma vs. Gini : Measuring Post-2015 Inequality*. Londres : Center for Global Development. Disponible sur : <https://www.cgdev.org/blog/palma-vs-gini-measuring-post-2015-inequality> (consulté le 15 février 2025).
- Cockel, Fernanda Ferreira & Denise Perticarrari. 2011. « Retratos da informalidade: a fragilidade dos sistemas de proteção social em momentos de infortúnio. » *Ciência & Saúde Coletiva* 16 (3): 1709-1718.
- Dal Rosso, Sadi, Ana C. Moreira Cardoso, Cássio da S. Calvete & José Dari Krein. 2022. *O Futuro é a redução da jornada de trabalho*. Porto Alegre: Cirkula.
- Dal Rosso, Sadi. 1997. *A jornada de trabalho na sociedade*. Brasília: UnB.
- Galdino, Adriana, Vilma Santana & Sônia Ferrite. 2019. « Registro de dados sobre acidentes de trabalho fatais em sistemas de informação no Brasil. » *Ciência e Saúde Coletiva* 24 (3): 693-704.
- Galdino, Adriana, Vilma Santana & Sônia Ferrite. 2020. « Fatores associados à qualidade de registros de acidentes de trabalho no sistema de informações sobre mortalidade no Brasil. » *Cadernos de Saúde Pública* 36 (1): e00218318. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00218318>.
- Hirschman, Albert O. 1975. « Mudanças na tolerância com a desigualdade de renda no curso do desenvolvimento econômico. » *Estudos Cebrap* 13: 29-54.
- Hoffman, Rodolfo. 1998. *Distribuição de renda: medidas de desigualdade e pobreza*. São Paulo: EdUSP.
- Morais, Rildo M. & André Luiz Costa. 2017. « Uma avaliação do sistema de informações sobre mortalidade. » *Saúde em Debate* 41 (spe). DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042017S09>.
- Palma, José Gabriel. 2011. « Homogeneous Middles vs. Heterogeneous Tails, and the End of the Inverted-U: The Share of the Rich Is What It's All about. » *Cambridge Working Papers in Economics* CWPE n° 1111. Disponible sur : <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/16299>, (consulté le 15 février 2025).
- Persson, Torsten & Guido Tabellini. 1994. « Is Inequality Harmful to Growth? Theory and Evidence. » *American Economic Review* 84: 600-621.
- Pinto, João Marcos. 2017. « Tendência na incidência de acidentes e doenças de trabalho no Brasil: aplicação do filtro Hodrick-Prescott. » *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional* 42: e10. DOI: <https://doi.org/10.1590/2317-6369000003016>.
- Runciman, Walter Garrison. 1966. *Relative Deprivation and Social Justice: A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century England*. Londres: Routledge & Kegan Paul.